線形代数2, 期末試験問題＆解答用紙

2012/7/23 担当：那須

学生証番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 | |

- 問題用紙は1枚, 裏表合わせて全部で6問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 氏名と学生証番号を記入すること.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次のそれぞれのベクトルの組に対し, ベクトル空間 $\mathbb{R}^3$ において (a) 一次独立か？また (b) $\mathbb{R}^3$ の基底になるか？について答えよ.

(1) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+①]{②-4\times①} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 14 & -14 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{rank}\, A = 2$

答え：(a) 1次独立でない　(b) 基底でない

(2) $\left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 3 & -3 & 2 \\ -2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{③\times 3} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 3 & -3 & 2 \\ -6 & 6 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+2\times①]{②-①} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -1 \\ 0 & 8 & -6 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{rank}\, A = 3$

答え：(a) 1次独立である　(b) 基底である.

(3) $\left\{ \overbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}^{4本} \right\}$

$\mathbb{R}^3$ において 4本以上のベクトルは 1次独立でない。

(3次元)

答え：(a) 1次独立でない　(b) 基底でない.

$\boxed{2}$ 行列 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -3 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) A の固有値 λ を全て求めよ.

$$|A-\lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 2 \\ -3 & 3-\lambda & 4 \\ 1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} \overset{\text{サラス}}{=} \lambda^2(3-\lambda)+6-2(3-\lambda)-4\lambda$$

$$= -\lambda^3+3\lambda^2-2\lambda$$

$$= -\lambda(\lambda^2-3\lambda+2)$$

$$= -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$$

$$\underline{\lambda = 0, 1, 2}$$

(2) 固有ベクトル $\mathbf{x}$ を全て求めよ. (どの固有値に対する固有ベクトルかを明らかにすること.)

(i) $\lambda = 0$ のとき

$$A - 0E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -3 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ を解いて $\underline{\mathbf{x} = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (t_1 \neq 0)}$

(ii) $\lambda = 1$ のとき

$$A - E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -3 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(A-E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ を解いて $\underline{\mathbf{x} = t_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t_2 \neq 0)}$

(iii) $\lambda = 2$ のとき

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$(A-2E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ を解いて $\underline{\mathbf{x} = t_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t_3 \neq 0)}$

3 行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ に対し, $P^{-1}AP$ が対角行列となる正則な正方行列 P を 1 つ与えよ. なお答えは, 「$P = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$ のとき, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$ となる」の形で答えること. (括弧の中には行列が入る.)

$|A - \lambda E| = \lambda^2 - 4\lambda + (-5) = (\lambda - 5)(\lambda + 1)$　　$\lambda = 5, -1$ (固有値)

$\lambda = 5$ のとき

$A - 5E = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -3 & -3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$　　$x_1 = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ $(t_1 \neq 0)$

$\lambda = -1$ のとき

$A + E = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$　　$x_2 = t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(t_2 \neq 0)$

(固有ベクトル)

$P = (x_1\ x_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ のとき.

$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ となる。

4 (1) n 次正方行列 A の固有多項式が

$$|A - \lambda E| = (-1)^n (\lambda - a_1)^{m_1} \dots (\lambda - a_k)^{m_k}, \qquad (\text{ただし } i \neq j \text{ のとき } a_i \neq a_j)$$

のように 1 次式の積に分解するとき, A が対角化可能であるための必要十分条件を書け.

「$n - \mathrm{rank}(A - a_i E) = m_i$

が任意の $i = 1, \dots, k$ に対し成立する。」

(2) 次の行列の中で対角化が可能でないものを全て選び, 空欄の中に番号を記入せよ. なお, 解答は答え (番号) のみで良い.

(1) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, (2) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, (3) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, (4) $\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, (5) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$,

(6) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, (7) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, (8) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

答 (1) (4) (7)

5 nを整数とする．次の行列Aに対し，Aのべき乗A^nを求めよ．

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$|A - \lambda E| = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$　$\lambda = 1, 3$ 」（固有値）

$\lambda = 1$のとき

$A - E = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$　$x_1 = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(t_1 \neq 0)$

$\lambda = 3$のとき

$A - 3E = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$　$x_2 = t_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(t_2 \neq 0)$

」（固有ベクトル）

$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ とおけば，$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 」（対角化）

$$A^n = P \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \left(\frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 3^{n+1} \\ 1 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \underline{\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1+3^{n+1} & 3-3^{n+1} \\ -1+3^n & 3-3^n \end{pmatrix}}$$

6 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ のとき，行列$A^3 - A + E$を求めよ．ただし，Eは3次単位行列を表す．

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \overset{\text{サラス}}{=} (-\lambda)^3 + 2\lambda = -\lambda^3 + 2\lambda$$

ケーリー・ハミルトンの定理より　$-A^3 + 2A = O$．よって $A^3 = 2A$

従って $A^3 - A + E = 2A - A + E = A + E$

$$= \underline{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la2.html